

**UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA**

Pós-Doutorado em Geotecnia Ambiental

PLANO DE DISCIPLINA*Tópicos Especiais — Seminários POSDOC*

Componente Curricular	Geotêxteis e Soluções baseadas na Natureza
Carga Horária	6 encontros intensivos
Horário	A definir
Período	2026
Modalidade	Presencial
Docente	Prof. Dr. Luiz Diego Vidal Santos
Contato	ldvsantos@uefs.br · ORCID: 0000-0001-8659-8557

Ementa

Fundamentos e aplicações estratégicas de geotêxteis; classificação e propriedades mecânicas; especificações de projeto; estudos de caso em seleção e dimensionamento; implementação, monitoramento e avaliação de desempenho; modelagem de vida útil de biotêxteis sob diferentes climas.

Objetivo Geral

Capacitar o(a) discente a compreender os fundamentos, propriedades e aplicações de geotêxteis convencionais e biodegradáveis, desenvolvendo competências para selecionar, dimensionar, implementar e monitorar soluções geotécnicas baseadas na natureza (NbS) para estabilização de taludes e controle de erosão.

Objetivos Específicos

1. Compreender os fundamentos teóricos e as aplicações estratégicas de geotêxteis em geotecnia e engenharia ambiental.
2. Classificar geotêxteis segundo suas propriedades mecânicas, hidráulicas e de durabilidade.
3. Especificar geotêxteis para projetos de controle de erosão, drenagem, separação e reforço de solos.
4. Analisar estudos de caso em seleção e dimensionamento de geotêxteis para cenários reais.
5. Planejar e avaliar a implementação de geotêxteis em campo, incluindo monitoramento e avaliação de desempenho.
6. Modelar a vida útil de biotêxteis (geotêxteis biodegradáveis) sob diferentes regimes climáticos e condições ambientais.

Habilidades e Competências

Ao final da disciplina, o(a) discente deverá estar apto(a) a selecionar e especificar geotêxteis adequados a cada aplicação geotécnica, dimensionar soluções integradas de proteção e estabilização utilizando geossintéticos naturais e convencionais, conduzir ensaios de caracterização e monitoramento de desempenho em campo, avaliar criticamente a vida útil e a degradação de biotêxteis em diferentes contextos ambientais, e elaborar memoriais descritivos e relatórios técnicos para projetos com geotêxteis.

Metodologia

A disciplina será desenvolvida ao longo de 6 encontros intensivos, com forte caráter prático e orientado a projetos. As atividades combinarão exposição teórica dos fundamentos com análise de estudos de caso, exercícios de dimensionamento e atividades aplicadas de campo.

Os encontros incluirão revisão bibliográfica, análise de normas técnicas, exercícios projetuais, discussão de resultados experimentais e modelagem computacional de degradação de biotêxteis. A disciplina enfatiza a articulação entre teoria e prática, com foco na resolução de problemas reais de engenharia.

Formas de Avaliação

- **1ª Avaliação (Teórica — Individual):** prova ou seminário abrangendo fundamentos, classificação, propriedades e especificações de geotêxteis.
- **2ª Avaliação (Projeto Prático — Individual ou em dupla):** desenvolvimento de projeto completo de seleção, dimensionamento e monitoramento de geotêxteis para cenário real, incluindo memorial descritivo e relatório técnico.

Cada avaliação terá valor máximo de 10,0 pontos e a média final será calculada pela média aritmética simples.

Conteúdo Programático

Enc.	Aula	Assuntos Previstos
1º	01	Seminário POSDOC: Tópicos Especiais em Geotêxteis — visão geral, fundamentos e aplicações estratégicas.
2º	02	Tipologia de Geotêxteis: classificação, propriedades mecânicas e aplicações de cada tipo.
3º	03	Geotêxteis: Resumo Abrangente — tipos, usos práticos e especificações de projeto.
4º	04	Projeto Prático I: estudo de caso em seleção e dimensionamento de geotêxteis.
5º	05	Projeto Prático II: implementação, monitoramento e avaliação de desempenho em campo.
6º	06	Vida Útil de Biotêxteis: modelagem de degradação sob diferentes regimes climáticos.

Disciplina intensiva com foco em projetos práticos e soluções baseadas na natureza para estabilização de taludes e controle de erosão.

Programa do Componente Curricular

O componente curricular será desenvolvido em 6 encontros intensivos.

1. **Seminário POSDOC: Tópicos Especiais em Geotêxteis (aula 01)** — Visão geral, fundamentos e aplicações estratégicas de geotêxteis. Geotêxteis no contexto das soluções baseadas na natureza (NbS).
2. **Tipologia de Geotêxteis (aula 02)** — Classificação: tecidos, não-tecidos, malhas; sintéticos e naturais. Propriedades mecânicas (tração, punção, rasgo) e hidráulicas (permeabilidade, abertura de filtração).
3. **Geotêxteis: Resumo Abrangente (aula 03)** — Tipos, usos práticos e especificações de projeto. Normas técnicas (ABNT, ISO, ASTM) e critérios de seleção.
4. **Projeto Prático I (aula 04)** — Estudo de caso em seleção e dimensionamento de geotêxteis. Definição de requisitos, análise de alternativas e memorial descritivo.
5. **Projeto Prático II (aula 05)** — Implementação em campo: técnicas de instalação e controle de qualidade. Monitoramento e avaliação de desempenho: indicadores e instrumentação.
6. **Vida Útil de Biotêxteis (aula 06)** — Modelagem de degradação sob diferentes regimes climáticos. Fatores de degradação: UV, temperatura, umidade, microrganismos. Implicações para projeto e manutenção.

Significado do Componente para a Formação Profissional

O componente curricular Geotêxteis e Soluções baseadas na Natureza é relevante para a formação de profissionais que atuam em engenharia geotécnica, ambiental e de conservação de solos. Os geotêxteis são elementos fundamentais em obras de contenção, drenagem, filtragem e proteção de superfícies, e o domínio de suas propriedades, critérios de seleção e procedimentos de implementação é competência cada vez mais exigida em projetos de infraestrutura sustentável.

A ênfase em biotêxteis e soluções baseadas na natureza (NbS) reflete a tendência global de integração de materiais naturais e engenharia ecológica na resolução de problemas geotécnicos, promovendo soluções de menor impacto ambiental e maior alinhamento com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

Referências

Básica

- KOERNER, Robert M. **Designing with geosynthetics**. 6. ed. Upper Saddle River: Prentice Hall, 2012.
- INGOLD, T. S. **Geotextiles and geomembranes handbook**. Oxford: Elsevier, 1994.
- VERTEMATTI, José Carlos (coord.). **Manual brasileiro de geossintéticos**. 2. ed. São Paulo: Blucher, 2015.
- SCHIECHTL, Hugo M.; STERN, Ronald. **Ground bioengineering techniques for slope protection and erosion control**. Oxford: Blackwell Science, 1996.
- JOHN, Norman W. M. **Geotextiles**. Glasgow: Blackie and Son, 1987.

Complementar

- ABNT. **NBR ISO 10318: Geossintéticos — termos e definições**. Rio de Janeiro: ABNT, 2013.
- PALMEIRA, Ennio Marques. **Geossintéticos em geotecnia e meio ambiente**. São Paulo: Oficina de Textos, 2018.
- MITCHELL, David J.; BARR, Craig. The use of biotextiles for erosion control. In: **Eco- and Ground Bio-Engineering**. Dordrecht: Springer, 2007. p. 243–256.
- VISHNUDAS, Subha et al. Coir geotextile field studies: technical, economical and environmental aspects. **Geotextiles and Geomembranes**, v. 24, n. 5, p. 316–325, 2006.
- SMETS, Tobias et al. The importance of physical soil quality on biotextile efficiency in reducing interrill erosion. **Geomorphology**, v. 153–154, p. 142–150, 2012.

Prof. Dr. Luiz Diego Vidal Santos
Docente Responsável
Feira de Santana — BA, 2026.